

Теория чисел

Модуль 3. Занятие 7.2

Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Задача 1 (ЕГЭ-2022)

На доске написано несколько попарно различных натуральных чисел. Дробная часть среднего арифметического этих чисел равна $0,32$.

- а) Могло ли на доске быть написано меньше 100 чисел?
- б) Могло ли на доске быть написано меньше 20 чисел?
- в) Найдите наименьшее возможное значение среднего арифметического этих чисел.

Задача 2 (ЕГЭ-2023)

Трёхзначное натуральное число, в десятичной записи которого нет нулей, разделили на произведение его цифр.

- а) Может ли получившееся частное быть равным 5?
- б) Может ли получившееся частное быть равным 1?
- в) Какое наименьшее значение может принимать это частное?

Задача 3 (ЕГЭ-2022)

Известно, что в уравнении $3x^2 + bx + c = 0$ коэффициенты b и c — целые числа.

- а) Если у уравнения два различных рациональных корня, то может ли быть так, что ни один из них не является целым?
- б) Известно, что $|b| \leq 20$, $|c| \leq 20$. Может ли корень быть равным 10?
- в) Известно, что $|b| \leq 20$, $|c| \leq 20$. Какой наибольший целый корень может иметь уравнение?

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы